

Guia Prático de Utilização do CORE no Ubuntu

Este guia explica passo a passo como abrir e testar o projeto de Redes no emulador CORE, incluindo como aceder aos routers, validar rotas, simular falhas e verificar o funcionamento dos protocolos.

1. Abrir o CORE e Carregar o Projeto

1. Abre o terminal do Ubuntu.
2. Escreve: ``sudo core-gui`` e carrega Enter.
3. Vai ao menu 'File' > 'Open' e escolhe o ficheiro ``ProjetoRedes2.xml``.
4. Clica no botão ► (Start Session) no topo da janela do CORE.

2. Aceder a um Router e Entrar no Modo de Comando (vtysh)

1. Clica com o botão direito num router (ex: R9) e selecciona 'Shell'.
2. No terminal que abrir, escreve:

- ``vtysh``

Este comando entra no ambiente de configuração do Quagga, onde podes escrever comandos como ``show ip route`` ou ``show ip bgp``.

⚠ Se ``vtysh`` não funcionar, é porque o daemon de routing pode não estar ativo naquele router. Tenta outro.

3. Verificar Tabelas de Encaminhamento e Vizinhos

Com ``vtysh`` já ativo, usa os seguintes comandos:

- - ``show ip route`` → Mostra a tabela de rotas do router.
- - ``show ip bgp`` → Mostra as rotas BGP (se BGP estiver configurado).
- - ``show ip bgp summary`` → Mostra o estado das sessões BGP com os vizinhos.
- - ``show ip ospf`` ou ``show ip rip`` → Para verificar protocolos internos, se estiverem ativos.

! Se disser 'Unknown command', é provável que o protocolo não esteja ativo nesse router (ex: não há BGP em R1).

4. Testar Conectividade entre Terminais

1. Clica com o botão direito num terminal (ícone de computador) e abre 'Shell'.
2. Usa comandos como:
 - - `ping 10.2.1.2`
 - - `traceroute 10.4.1.2`
3. Compara o caminho percorrido com o que esperas ver, de acordo com as rotas BGP/OSPF.

5. Simular Falha e Verificar Failover

⚠ Tens de desligar as duas pontas da ligação (nos dois routers) para simular corretamente a falha.

1. Num router, abre o Shell e faz:
 - - `vtysh`
 - - `configure terminal`
 - - `interface eth0` (ou a interface correta)
 - - `shutdown`
2. Repete o mesmo processo no outro router da ligação.
3. Depois, verifica novamente:
 - - `show ip route`
 - - `show ip bgp`

- Testa `ping` e `traceroute` para ver se a rota mudou.

6. Reativar a Ligação

Nos dois routers:

- - `interface ethX`
 - - `no shutdown`
- Espera 10 segundos e confirma que a rota original voltou.

7. Comandos Úteis Adicionais para Verificação e Diagnóstico

- `show running-config` → Mostra a configuração atual do router.
- `show ip protocols` → Mostra os protocolos de roteamento ativos no router.
- `show interface` → Mostra o estado de todas as interfaces (up/down, IP, etc.).
- `show ip ospf interface` → Mostra detalhes do OSPF por interface.

- `show ip rip database` → Mostra a base de dados RIP.
- `show ip bgp neighbors` → Mostra detalhes das sessões BGP com cada vizinho.
- `show ip bgp neighbors <ip> advertised-routes` → Mostra rotas anunciadas a um vizinho BGP.
- `show ip bgp neighbors <ip> received-routes` → Mostra rotas recebidas de um vizinho BGP.
- `ping <IP>` → Testa a conectividade ponto a ponto.
- `traceroute <IP>` → Mostra o caminho percorrido até ao destino.
- `mtr <IP>` → Combina ping + traceroute (se instalado no sistema).

8. Ideias de Testes para Apresentação

Estes testes adicionais ajudam a demonstrar o bom funcionamento da rede e aumentam a tua preparação para perguntas da professora:

- Desligar uma interface de cada vez e observar como o protocolo se adapta.
- Verificar se o RIP ou OSPF reinicia corretamente após desligar e ligar interfaces.
- Testar se um terminal no AS65500 consegue alcançar um do AS65400 (e vice-versa).
- Testar o caminho entre dois terminais antes e depois de uma falha (com traceroute).
- Verificar se um router sem protocolo ativo mostra 'Unknown command' – confirmar que só routers com BGP mostram ``show ip bgp``, por exemplo.
- Comparar o que muda na tabela de rotas antes e depois de desligar uma ligação crítica.
- Mostrar que as rotas são aprendidas corretamente com ``show ip protocols``.